등록번호	
등록일자	2019.01.29.
결재일자	
공개구분	비공개(5)

담 당	청렴감사실장	전무이사	사장	
조양호	이희보	임안식	01/31 안종록	
협조자				

경북도청신도시 건설사업(2단계) 조성공사 저류조 방수작업 안전사고 관련 내부감사 결과보고

경상북도개발공사

경북도청신도시 건설사업(2단계) 조성공사 저류조 방수작업 안전사고 관련 내부감사 결과보고

1. 감사개요

- 감사대상 : 경북도청신도시 건설사업(2단계) 저류조1 방수작업 안전사고
- 감사기간 : 2019. 1. 16 ~ 1. 28
- 감사범위 : 설계도서 이행여부 및 안전시설물 설치상태, 안전관리 대책, 기타 검토·확인업무 등

2. 사고현황

- 사고일시 : 2019. 1. 13(일) 오전 10시 20분
- 사고장소 : 저류조
- 사고유형 : 골절상(왼쪽 다리 무릎 아래)
- 사고공종 : 방수(저류조 1번 외부 아스팔트쉬트 방수 작업중)
- 피해현황 : 좌측 근위 경골 골절(전치10주)

3. 사고내용

- 사고 경위
  - 2019년 1월 13일 10시 20분경 외부 방수공 이태원씨는 저류조 1번 외부 아스팔트쉬트 방수 작업중이었고, 말비계를 사용하여 방수시트 부착작업을 위해 말비계에 올라가던 중 말비계와 같이 전도되면서 왼쪽 다리 무릎아래에 골절사고
- 사고 원인
  - 말비계에 올라가던 중 말비계 보강대가 부러지면서 중심을 잃고 말비계와 같이 전도되면서 골절사고

4. 사고발생 후 조치사항

초기대응

- 1월 13일 오전 10시 20분 사고 발생 후 오전 11시 30분 사고자(이태원씨) 안동병원 도착하여 응급처치를 실시하였고, 진단결과 골절부위가 부어 있어 바로 수술이 힘들어 1. 16 수술예약

안전사고 보고

- 1. 13 (일) 오전 10:20 : 사고 발생
- 1. 13 (일) 오전 11:30 : 안동병원 도착 응급처치
- 1. 14 (월) : 시공사의 안전사고 보고 없었음
- 1. 15 (화) 오전 9:40 : 건설사업기술자(박윤학) 현장점검중 사고사실 인지
- 1. 15 (화) 오후 1:30 : 사고 구두보고(시공사→감리단)
- 1. 15 (화) 오후 2:54 : 사고 접수(감리단→조성파트)
- 1. 16 (수) : 좌측 근위 경골 골절수술 완료(안동병원)
- 1. 17 (목) ~ : 치료 진행중(안동병원, 전치10주)

5. 감사결과

시공사(현장대리인)

- **휴일작업 시 발주기관 협의 절차 무시**
  - 공사계약일반조건 및 감독권한대행 등 건설사업 관리용역 과업지시서 5.세부사항, 더. 건설사업관리원의 복무 의 2)호에 의거 "공휴일 및 야간작업 등은 원칙적으로 불가"하며, 휴일작업 에 대한 발주기관의 협의 절차 무시

- **건설사고 발생사실 인지 지연 및 발주청에 지체없이 통보 안함**
  - 건설기술진흥법 제67조(건설공사 현장의 사고조사 등)에 의거 "건설사고가 발생한 것을 알게 된 건설공사 참여자(발주자는 제

외한다)는 지체 없이 그 사실을 발주청 및 인허가기관의 장에게 통보하여야 한다"라고 되어 있으나, 최초 사고는 1.13(일) 오전 10시20분이나, 시공사에서 인지한 시기는 하루가 지난 1.14(월) 오전 11시30분이며, 건설사업기술자에게는 1.15(화) 오후 1시 30분에 보고 되었고, 발주청에는 1.15(화) 오후 2시54분에 보고됨.

- **건설공사현장 안전관리대책 소홀**
  - 안전관리계획서와 설계사의견서에는 마감(방수)작업 완료후 비계 해체토록 되어 있으나, 안전관리대책도 없이 저류조 외벽 마감 공종인 방수공사 전에 비계를 해체하였으며,

저류조1 되메우기(h=3.6m) 실시

원칙적으로 저류조 벽체, 보, 기둥, 슬라브가 일체화된 구조물 완료후 되메우기를 하여야 구조적으로 안정하나, 실제 되메우기 시공은 벽체(h=10m)만 세워져 있는 상태 일명"캔틸레버 구조"에서 토압 등을 고려한 감리단의 구조검토 승인없이 사전 임의 되메우기(h=3.6m, 18층 층다짐)를 실시하였으며, 작업전 저류조 시공계획서에도 되메우기에 대한 검토내용과 말비계에 대한 안전관리 내용이 전무함.

※ 시공사 되메우기('18.12.10), 18층 층다짐('18.12.20) 시행, 구조검토 감리단 승인('19.1.7)

- 건설기술진흥법 제99조(안전관리계획의 수립 기준)에 의거 CCTV 운용계획이 포함되어야 하나, 안전관리계획서에 누락되었으며, 사고당시 CCTV 확인결과 영상파일이 저장되지 않았음.

• **안전시설물**(말비계) **설치 상태 불량**

- 말비계 기성품(알루렉(주))에 지주부재와 지주부재사이에 보조부재를 현장에서 임의 용접하여 개조한 2013년도 노후된 알루미늄 재질의 도배용사다리(la형)로 부재변형, 용접부위에 크랙발생 등 확인 및 관리 소홀로 인한 용접부위 파손으로 말비계 제품 최대높이(1.2m)에서 작업하다 안전사고 발생

저류조1 방수작업 사고 말비계 부재변형 및 용접부위 여러군데 크랙발생

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치) ①항에 의거"작업발판 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간의 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치"하여야 함에도 안전난간 없이 작업을 하였으며,
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조(말비계)"지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록"함에도 말비계 지주부재의 하단에 미끄럼 방지장치 누락
- 안전관리계획서에는 "평탄한 바닥조건(실내)에서 사용 및 노후되었거나 변형된 제품은 사용금지"토록 되어 있으나, 외부 되메우기 구간의 지반이 고르지 않은 장소에서 사용하였다.

- **책임사업관리기술자**(감리단장)

  - **시공자의 건설안전관리에 대한 확인소홀**(안전관리계획서 검토·확인 미흡)
    - 안전관리계획서와 설계사의견서에는 마감(방수)작업 완료후 비계 해체토록 되어 있으나, 안전관리계획서 검토·확인도 없이 시공사가 비계를 해체하도록 안전관리업무를 소홀히 하였음.

  - **시공계획서 검토 및 현장시공 확인업무 수행 미흡**
    - 원칙적으로 저류조 벽체, 보, 기둥, 슬라브가 콘크리트 타설 완료후 일체화된 구조체에서 되메우기를 하여야 구조적으로 안정하나, 실제 되메우기 시공은 벽체(h=10m)만 세워져 있는 상태 일명"캔틸레버 구조"로서 시공계획서와 안전관리계획서상의 토압 등의 검토·확인없이 되메우기(h=3.6m)가 실시 되었으며, 작업전 시공사의 저류조 시공계획서에도 비계해체후 말비계에 대한 안전관리 내용이 전무한데도 승인해 주었다.

6. 조치사항

- 신도시사업단장은 앞으로 건설공사 현장에서 안전관리를 소홀히 하여 안전사고를 유발한 시공자 및 감리자에게 적절한 조치를 하는 등 건설공사 안전관리에 대한 지도·감독업무를 철저히 하시기 바랍니다.

붙 임(별송) : 1. 관련자료(문답서, 확인서) 1부
2. 관련법령 1부
3. 안전관리계획서 및 시공계획서 각 1부
4. 감독권한대행 등 건설사업 관리용역 과업지시서 1부

5. 사진대지(현장) 1부
6. 설계사 의견서 및 유선통화(관련회사) 1부
7. 안전사고 발생 보고 지연사유서 및 기타자료 1부 끝.